

2026年度M4内分泌・栄養・代謝系ユニット講義

2026.04.23. 3限

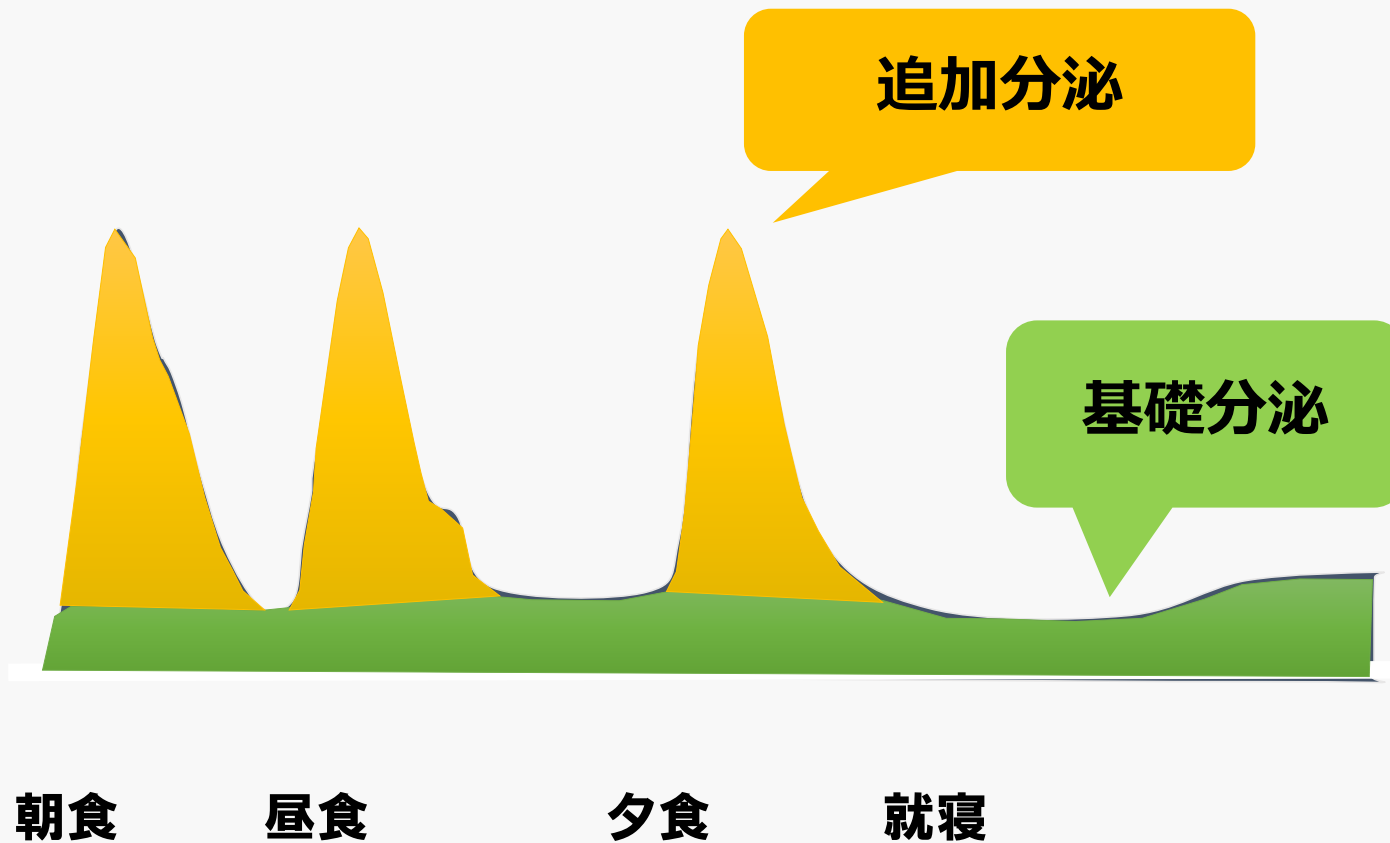
# 特論・1型糖尿病

糖尿病・甲状腺・内科 はっとりクリニック知立

服部 麗

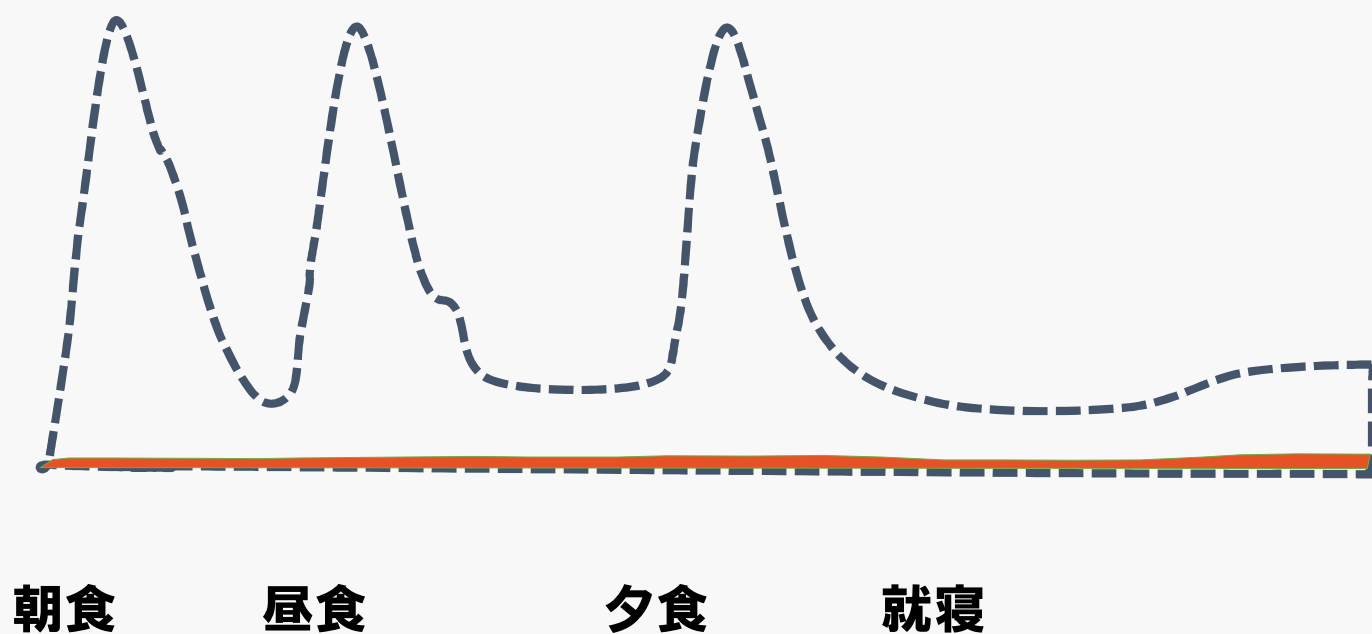
# 糖尿病医療 人を診るとは

# 正常耐糖能者のインスリン分泌



Leahy JL. Insulin Therapy: 2002; 97, より一部改変

# 1型糖尿病のインスリン分泌

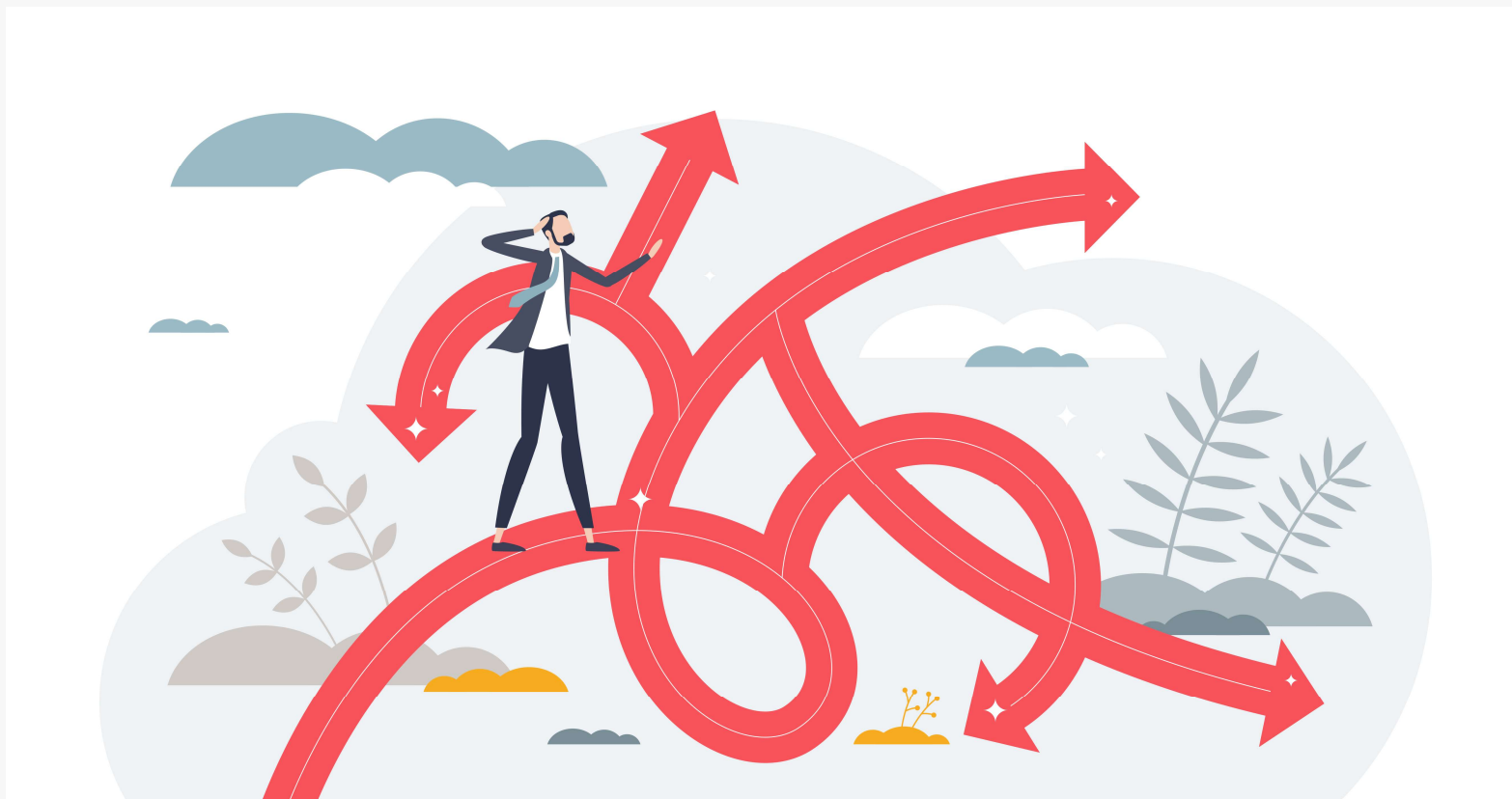


### 1型糖尿病の立場からみたインスリン治療とは



糖尿病のある人が不足した内因性インスリンに代わり  
外因性インスリンを適切に補充する日々の決断である

## 決断力の疲弊 Decision Fatigue



## 血糖値を 把握する方法

**SMBG**  
自己血糖測定

**isCGM**  
間歇スキャン式CGM

**rtCGM**  
リアルタイムCGM

## インスリンを 投与する方法

**MDI**  
インスリン頻回注射

**CSII**  
インスリンポンプ



## 1型糖尿病デバイスDXの3つのステップ





見える-知らせる-任せる

グルコース値が**見える**——間歇スキャン式CGM (isCGM)

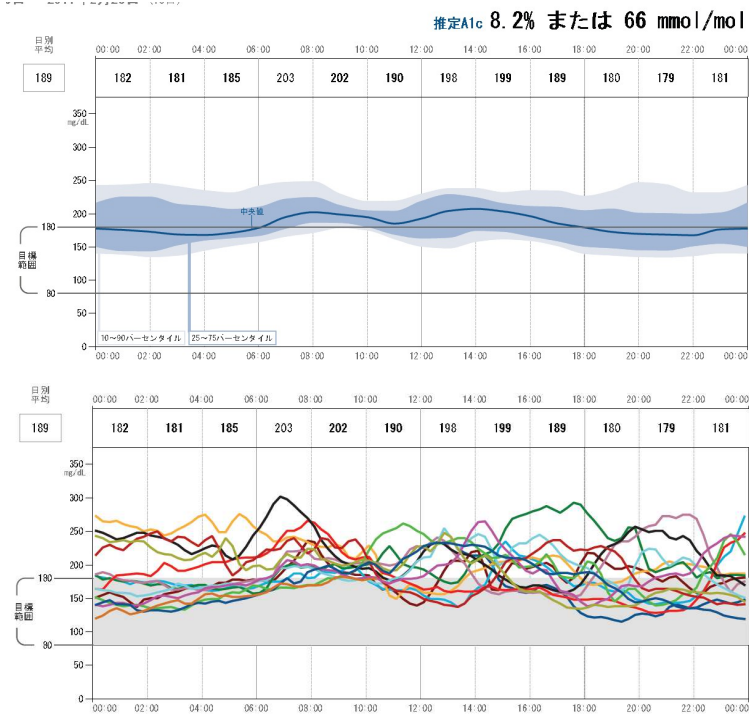


フリースタイルリブレ 2017年1月発売 9月保険適用

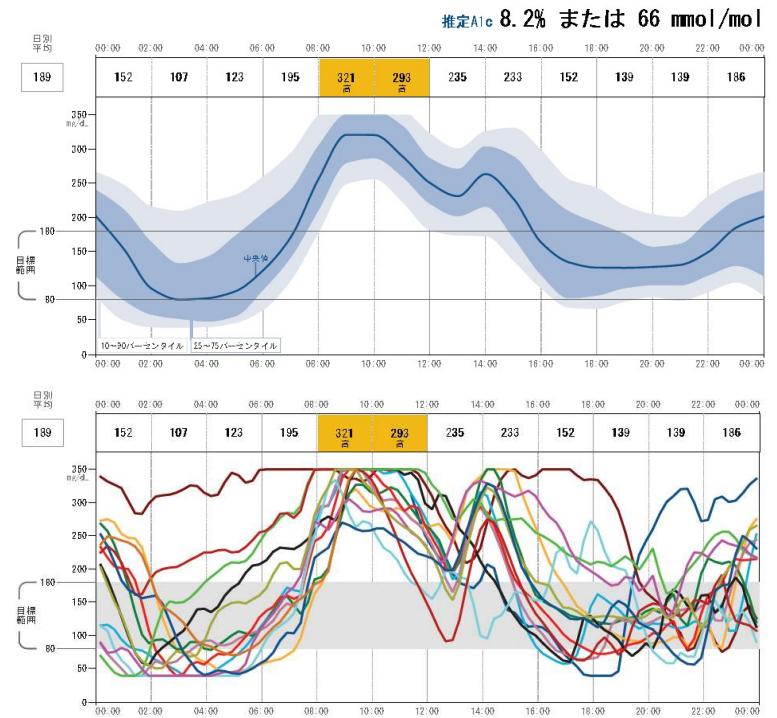
# 見える-知らせる-任せる

HbA1cでは“見えない”

## 53歳男性 HbA1c 8.1% 2型糖尿病



## 57歳男性 HbA1c 8.0% 1型糖尿病



自験例

## 1型糖尿病デバイスDXの3つのステップ



見える-知らせる-任せる

グルコース値を知らせる——リアルタイムCGM（rtCGM）



フリースタイルリブレ2 2024年3月発売

見える-知らせる-任せる

グルコース値を知らせる——リアルタイムCGM（rtCGM）



Dexcom G4  
2019年2月発売



Dexcom G6  
2021年7月発売



Dexcom G7  
2024年5月発売

見える-知らせる-任せる

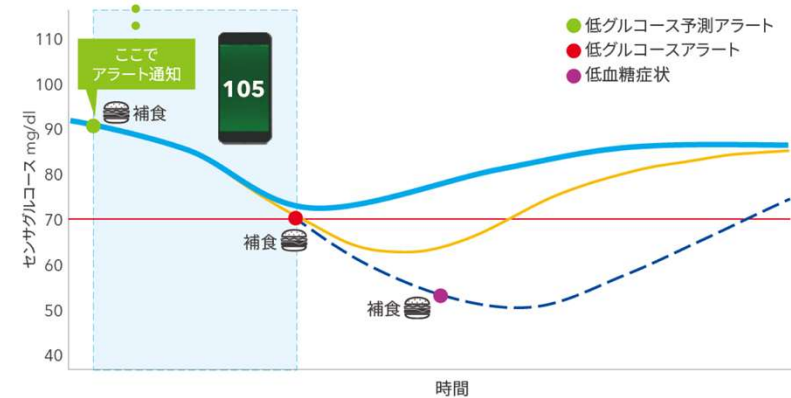
## グルコース値を知らせる——リアルタイムCGM (rtCGM)



活動量が増えたときに  
起こる低血糖

70mg/dL 前  
の対策

低グルコース前に補食を摂取し、低血糖を予防  
※アラート設定例（下限値:70mg/dL、予測到達時間:30分）



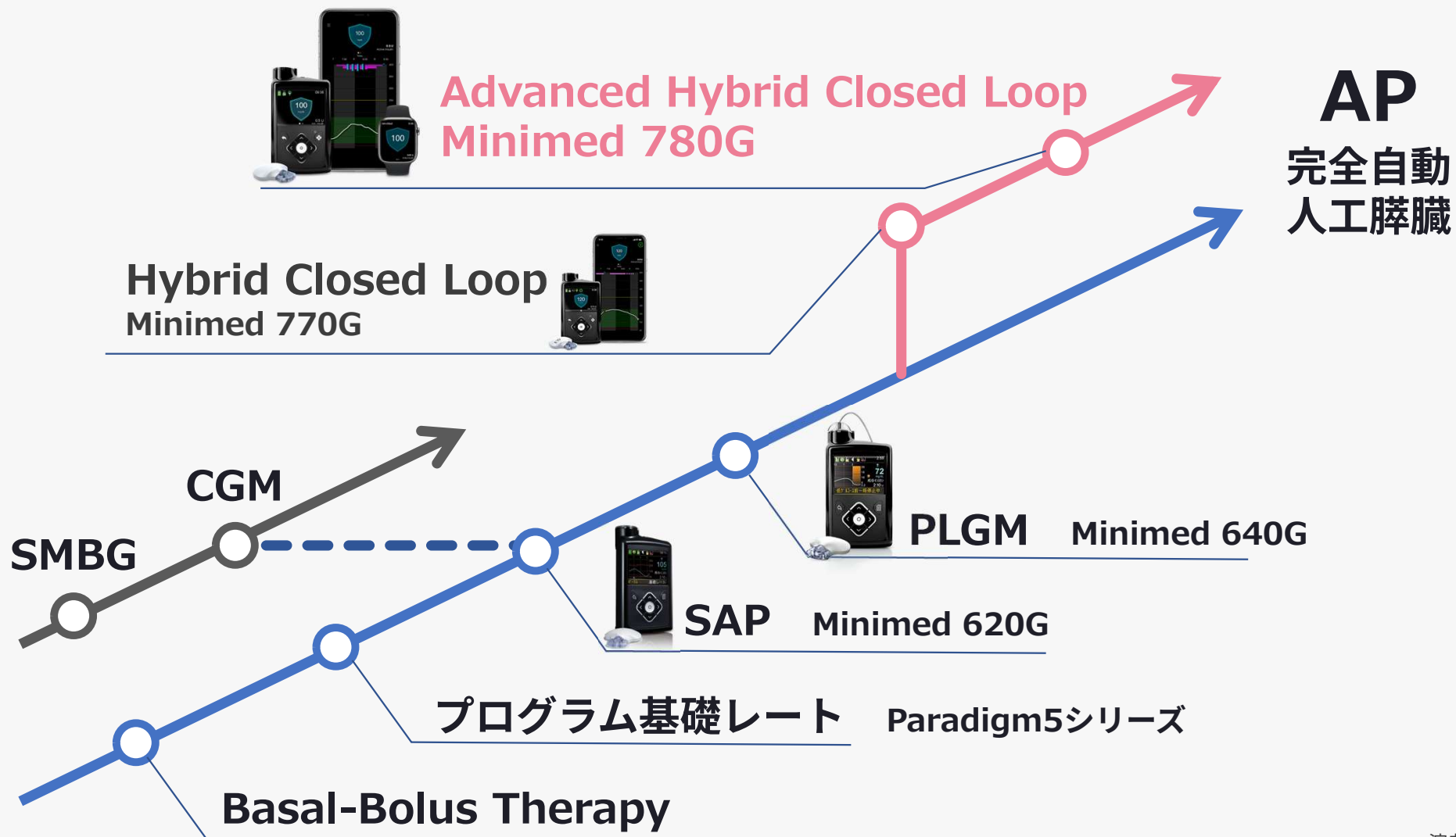
ガーディアン™4スマートCGMシステム 2023年11月発売

メドトロニックHP: <https://www.medtronic.com/jp-ja/your-health/treatments-therapies/diabetes/products/continuous-glucose-monitoring-systems/guardian-smart-cgm.html>

©2025 D&T Hattori Clinic Chiryu. All Rights Reserved.

## 1型糖尿病デバイスDXの3つのステップ





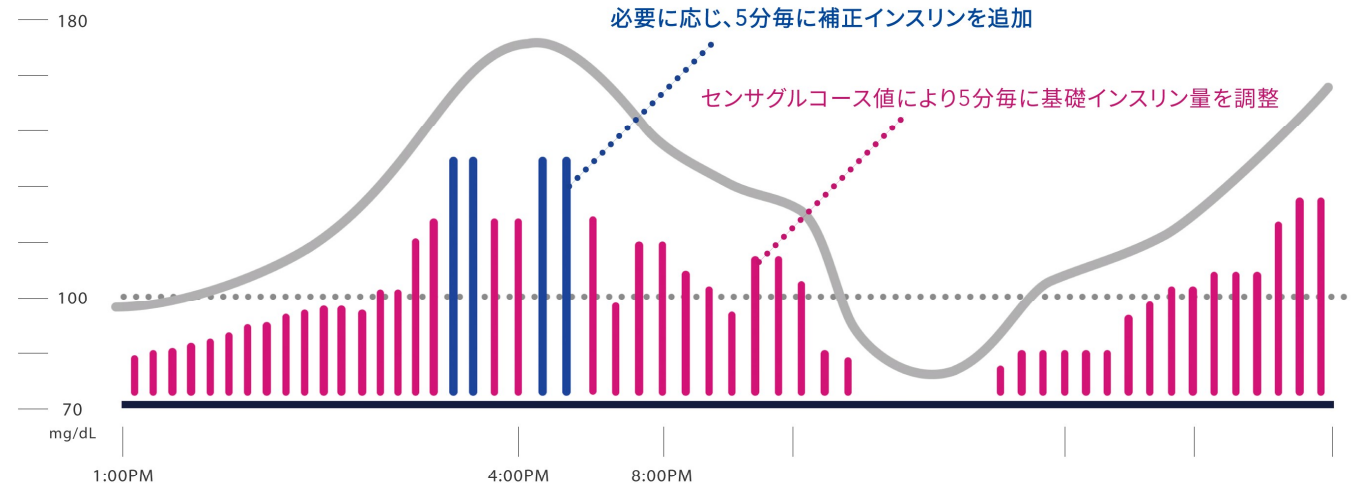


見える-知らせる-任せる

## 血糖マネジメントを**任せる**——AID: Automated Insulin Delivery …ガーディアン4センサと併用



ミニメド780G  
2023年11月発売

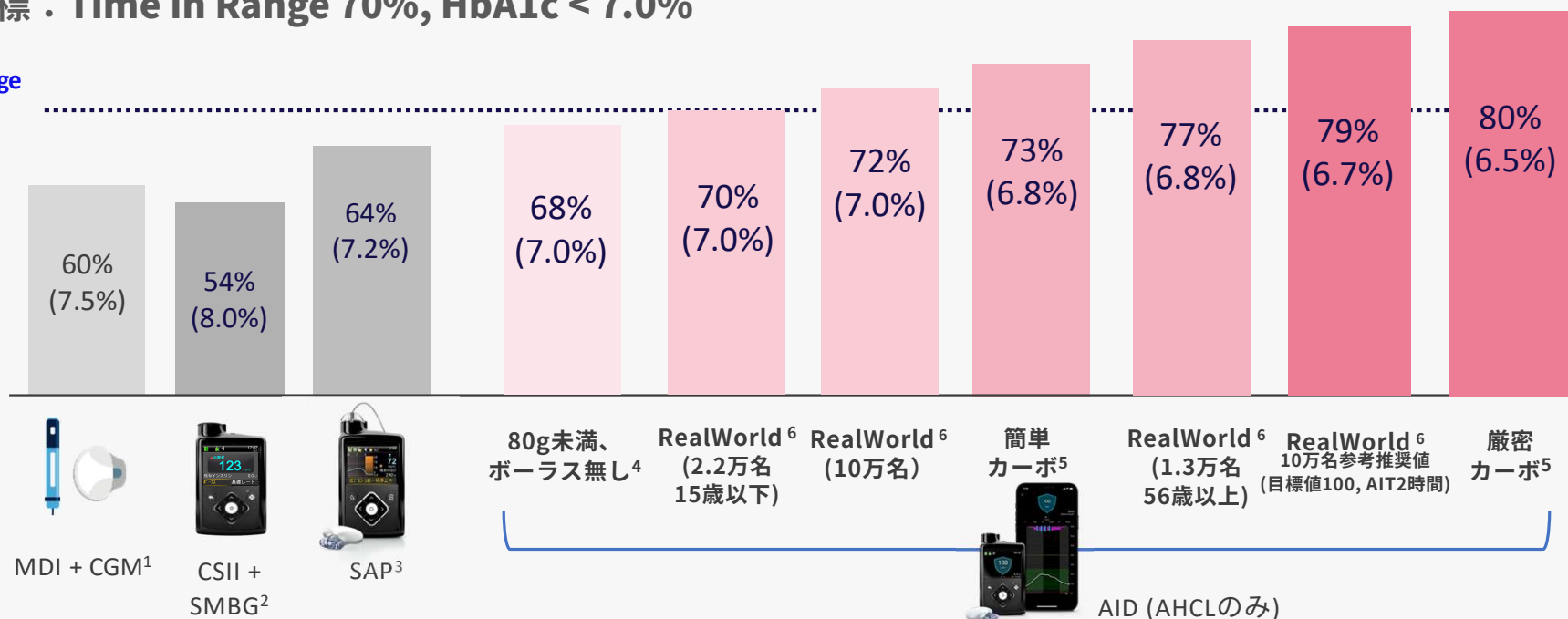


- オート基礎注入：目標値は100 (初期設定)、110、120mg/dLから選択可能
- 自動補正ボラス (オート基礎注入含む)：目標値は120mg/dL

# AID\*療法による目標達成

治療目標：Time in Range 70%, HbA1c < 7.0%

70% Time In Range  
(HbA1c 7.0%)



ADAガイドライン<sup>7</sup>  
(Grade A,B,C,EのうちAのみ抽出)

**CGM**  
MDI / CSII中の  
成人・小児 (A)

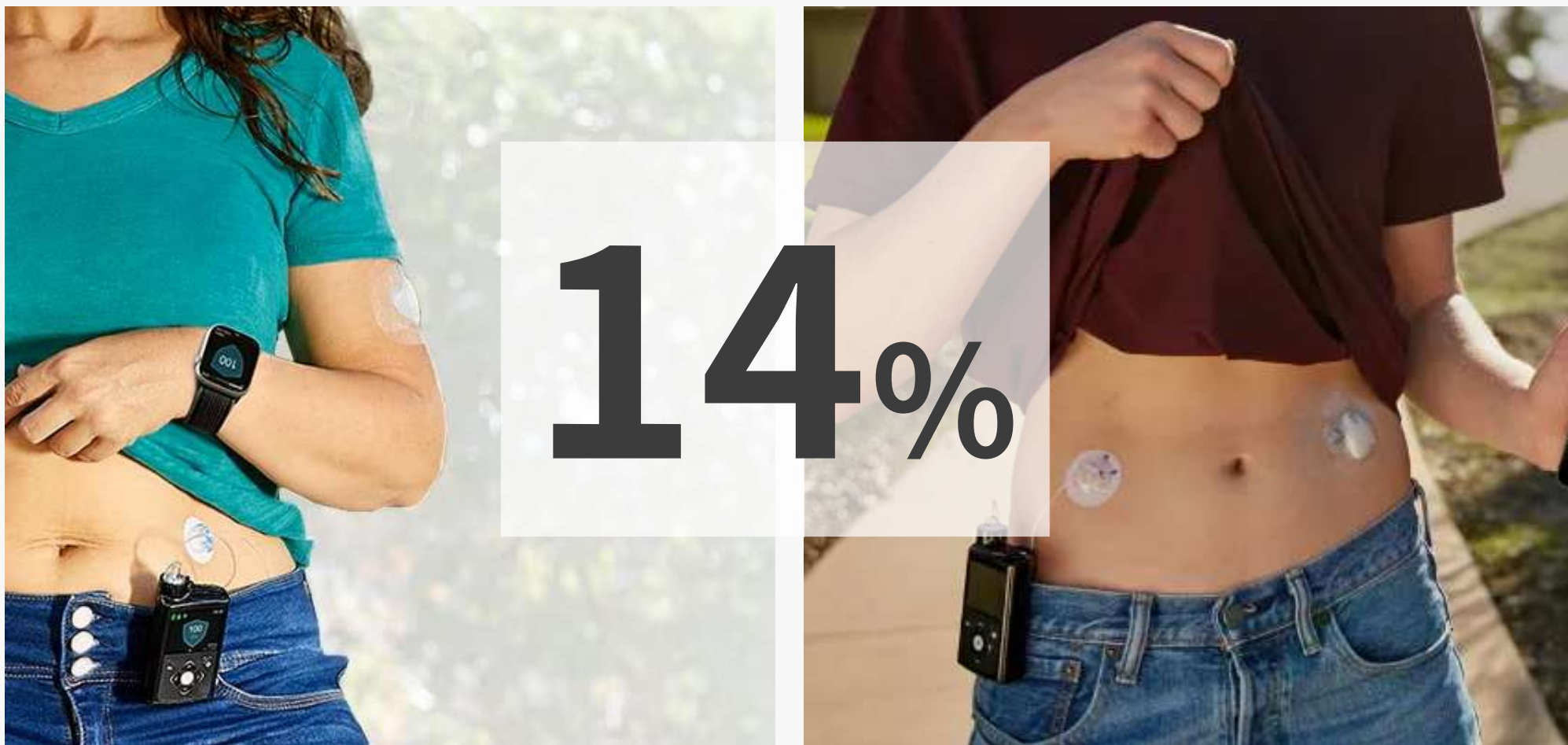
**CSII**  
MDI中のT2DM (A)

**SAP (PLGM, LGS)**  
AIDを使えない  
成人T1DM (A)  
小児T1DM (A)

**AID (AHCL, HCL)**  
成人・小児T1DM (A)  
高齢者T1DM (A)

\*AID: Automated Insulin Delivery

1. Beck R.W. et al. JAMA. 2017; 317(4) 2. Medtronic Data on File 3. Zhong A et al. Diab Tech Ther. 2016; 18 (5) 4. Shalit et al. Diab Tech Ther. 2023; 25 (9)  
5. Petrovski et al. DiTT. 2024; 26(3) 6. Choudhary et al. DTT. 2024; 26(3) 7. Standards of Care Diab Care. 2024; 47 Suppl1



# なぜ1型糖尿病を持つヒトは インスリンポンプ療法をしないのか？





# スティグマ



Caravaggio - The Incredulity of Saint Thomas



NHK

<https://www3.nhk.or.jp> > ... > 科学・文化ニュース一覧

## 1型糖尿病 iPS細胞で治療の治験へ 京大医学部附属病院

2024/09/02 — 京都大学医学部附属病院は2日、京都市内で会見を開き、健康な人のiPS細胞からインスリンを分泌する「すい島細胞」の塊を作ってシート状にした上で、複数の ...



NHK

<https://www3.nhk.or.jp> > kansai-news

## iPS細胞で「1型糖尿病」治療の治験実施へ 京大病院

2024/09/02 — 京都大学医学部附属病院は2日、京都市内で会見を開き、健康な人のiPS細胞からインスリンを分泌する「すい島（とう）細胞」の塊を作ってシート状にした ...



朝日新聞デジタル

<https://www.asahi.com> > articles

## 患者の負担を減らせ iPSから膵島細胞、京大が1型糖尿病で ...

2024/09/02 — 京大病院が医師主導型の治験を計画し、8月23日付で学内で承認され、国の医薬品医療機器総合機構（PMDA）に今月2日付で申請した。計画では、健康な人のiPS ...



読売新聞オンライン

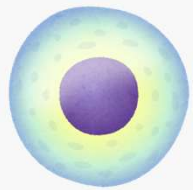
<https://www.yomiuri.co.jp> > ニュース > 医療・健康

## 1型糖尿病患者にiPS細胞から作る膵島細胞を移植

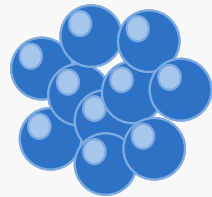
2024/09/02 — そこで京大などは、iPS細胞から膵島を作製してシート状にする技術を開発し、京大病院での治験実施を計画。8月下旬に学内の治験審査委員会で承認され、 ...

## 1型糖尿病は治らない？

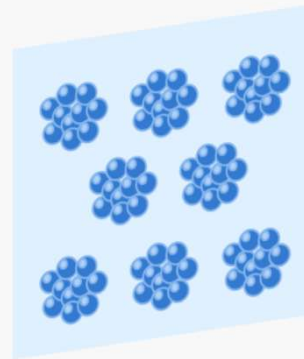
京都大学の治験



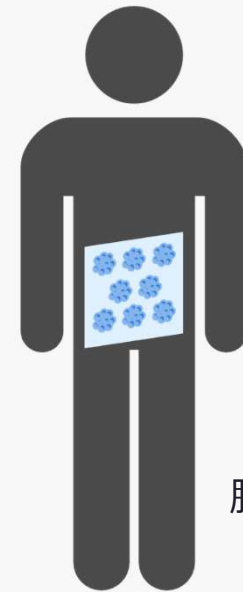
iPS細胞



膵島細胞に  
分化



シート状に  
加工



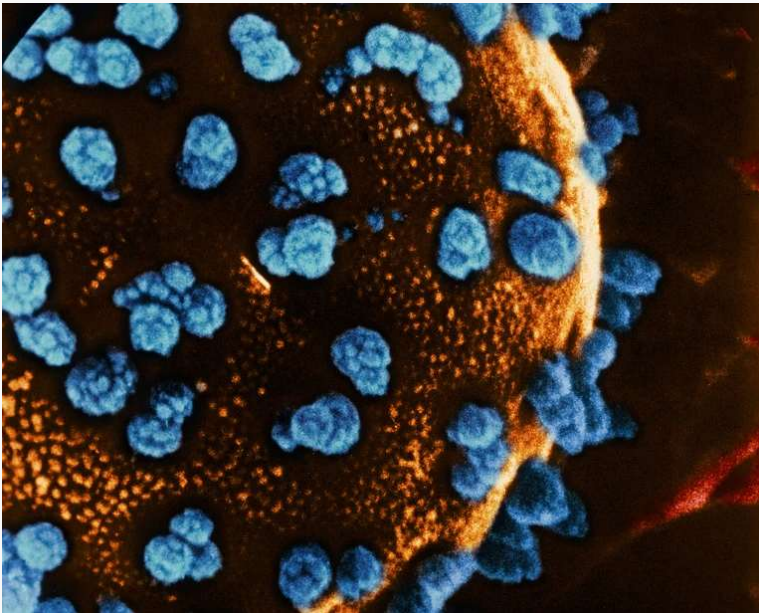
腹部に移植

免疫抑制剤を使用



## 1型糖尿病は治らない？

- **Stem cells reverse woman's diabetes— a world first**
- She is the first person with type 1 diabetes to receive this kind of transplant.



1型糖尿病をもつ25歳の女性

自身の幹細胞を膵島に分化し腹部に移植

1年間に渡り“インスリンフリー”の生活

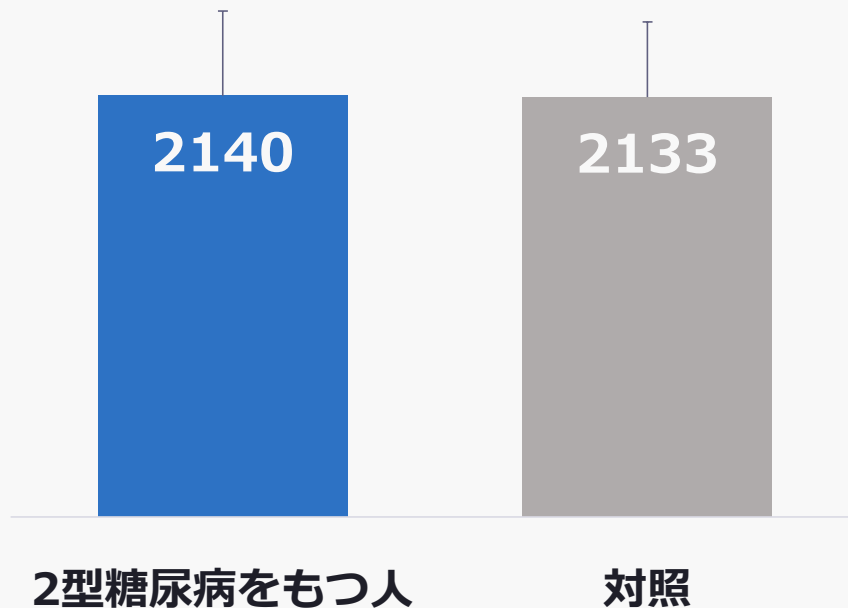
免疫抑制剤を使用

Nature 26 September  
2024



問. 糖尿病のある人は食べすぎているの？

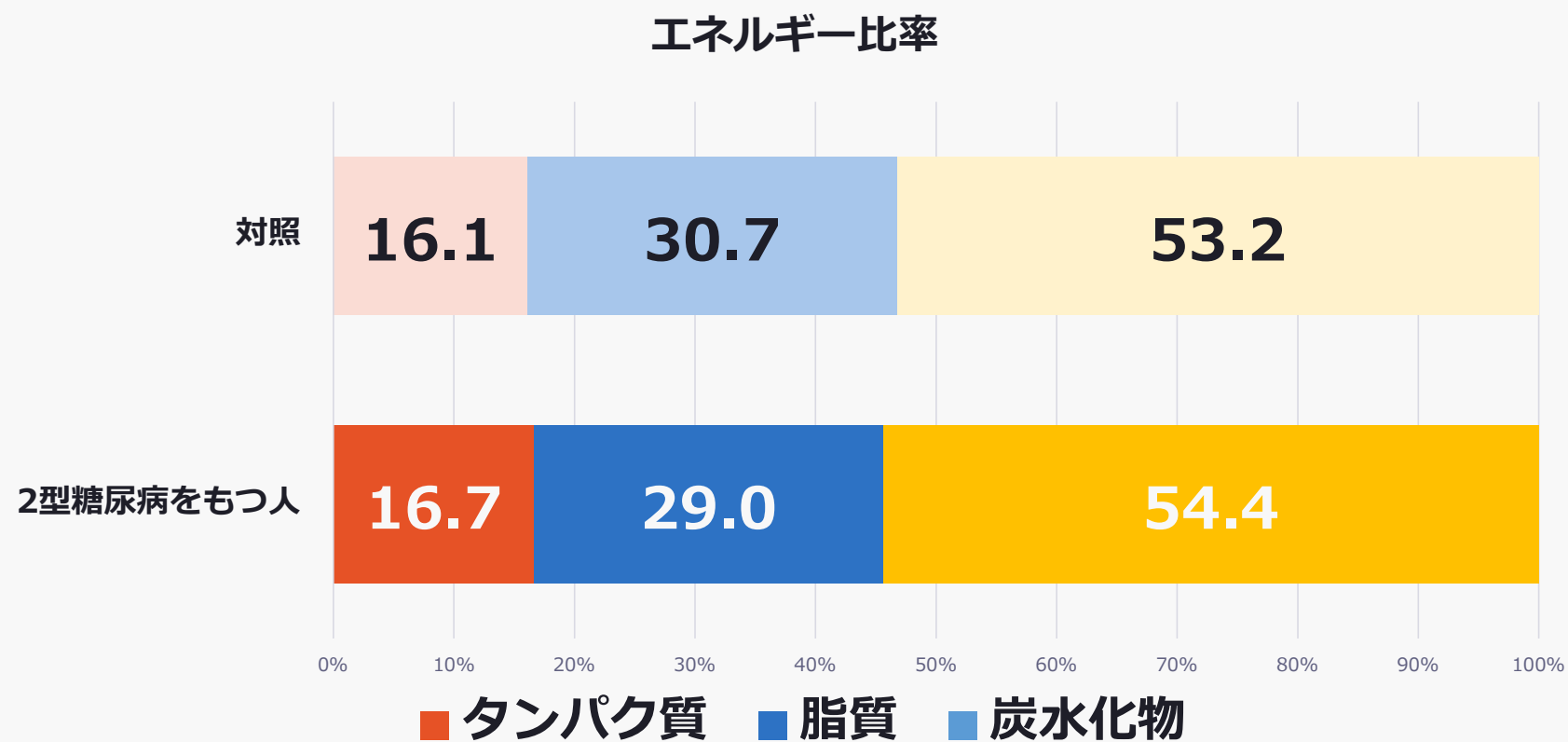
1日の摂取カロリー



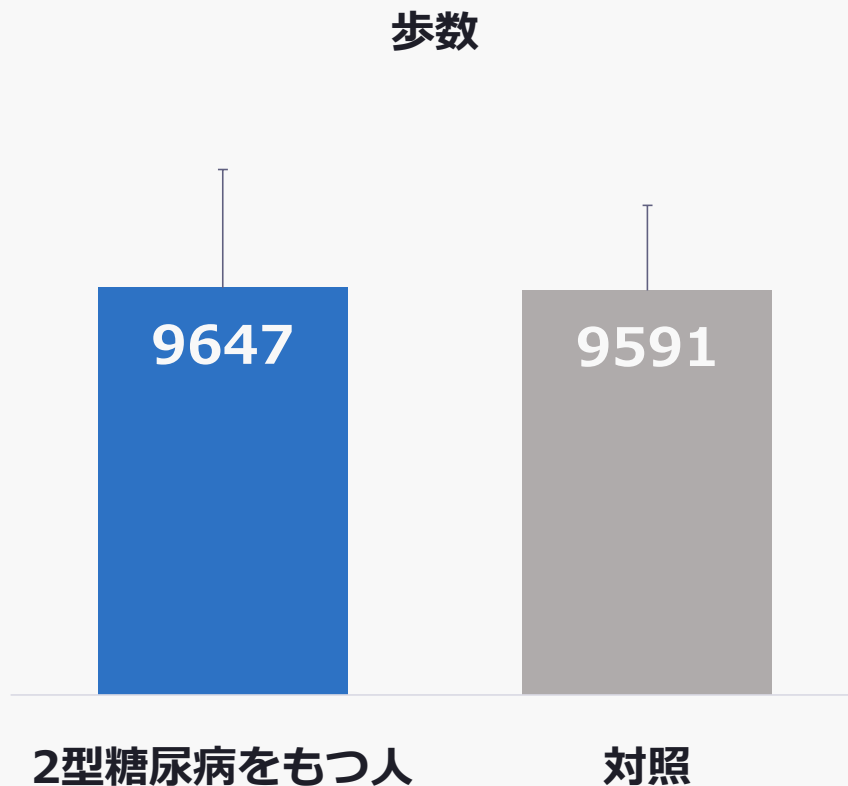
答. いいえ

日本人では  
糖尿病のある・なしで  
摂取カロリーは変わらない

# 問. 糖尿病のある人は食べすぎているの？



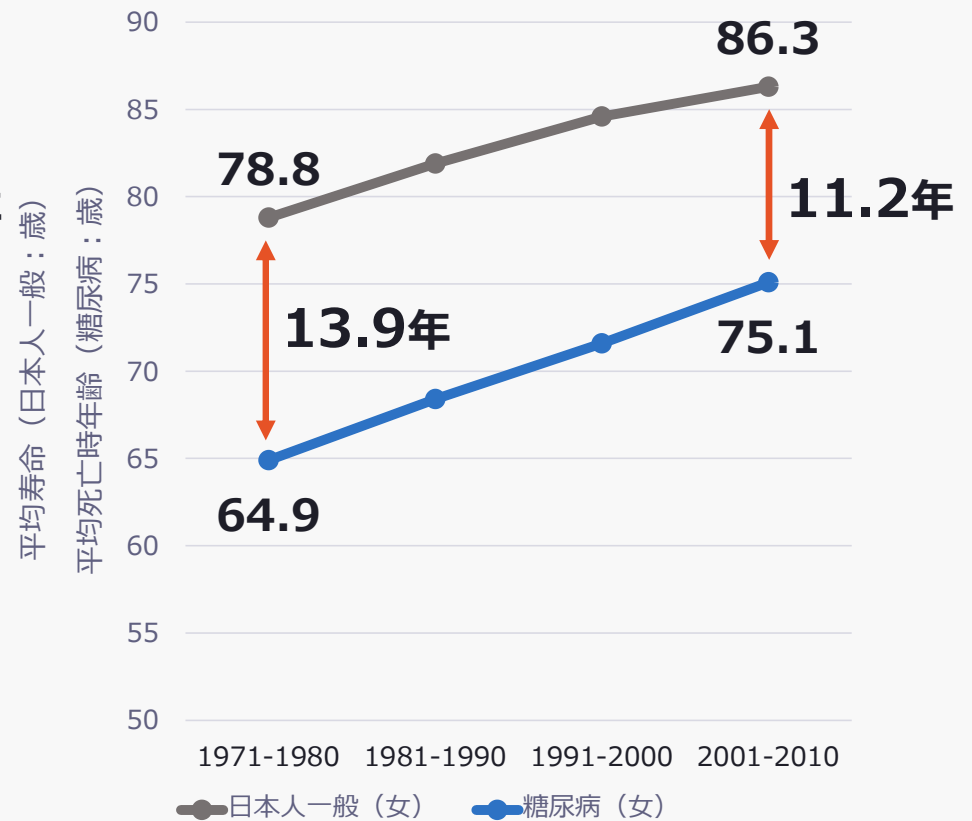
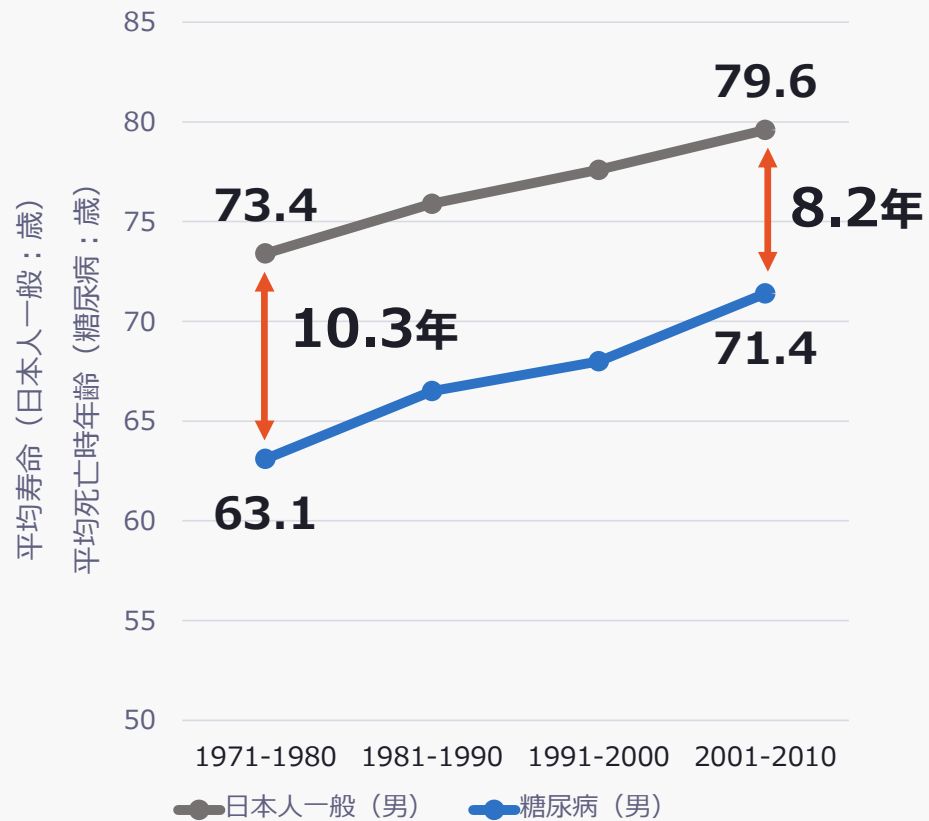
# 糖尿病のある人は運動不足なの？



答. いいえ

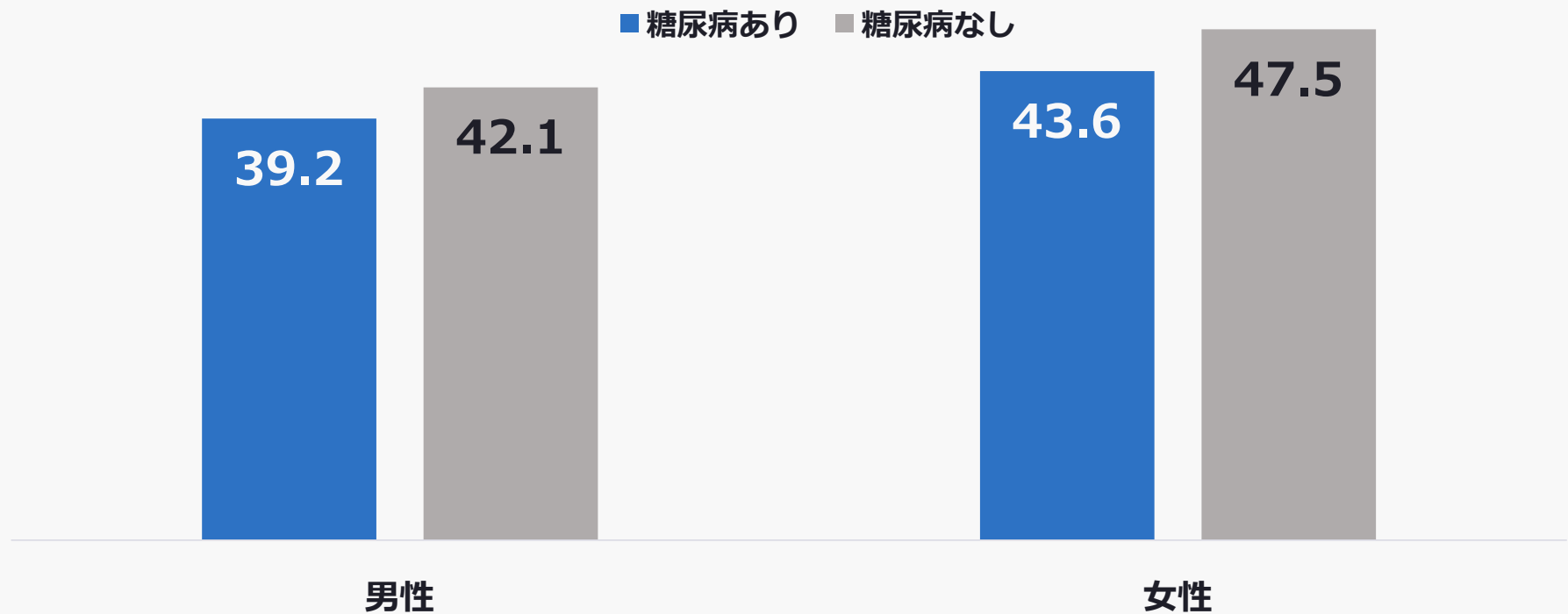
日本人では  
糖尿病のある・なしで  
1日の歩数は変わらない

# 糖尿病をもつ人は短命？



# 40歳、糖尿病あり、あと何年生きられる？

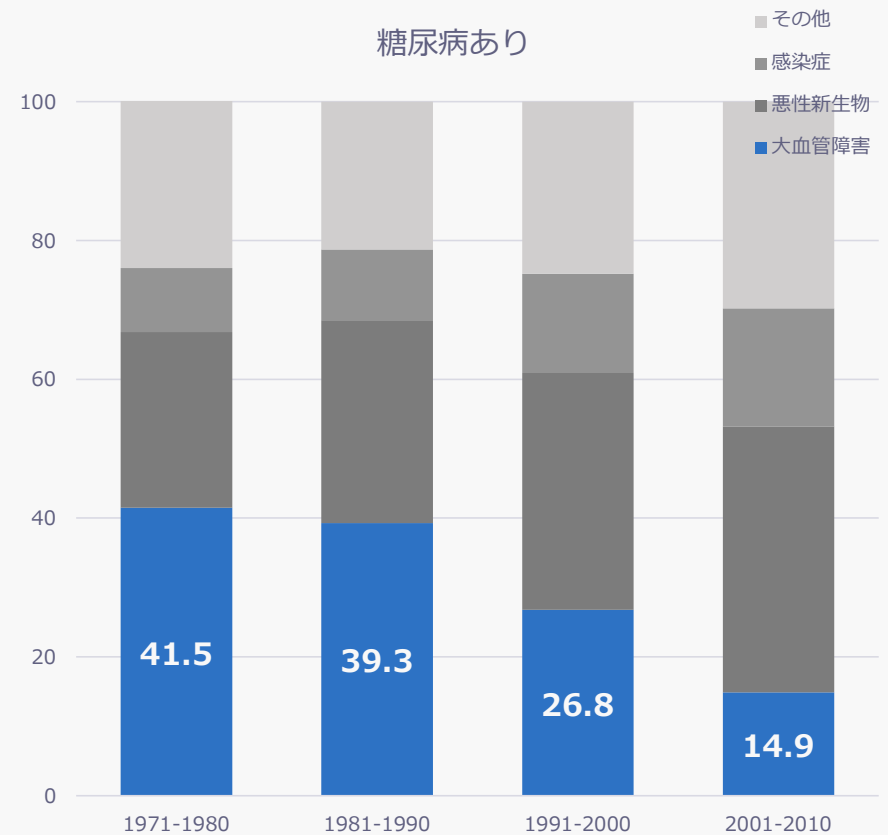
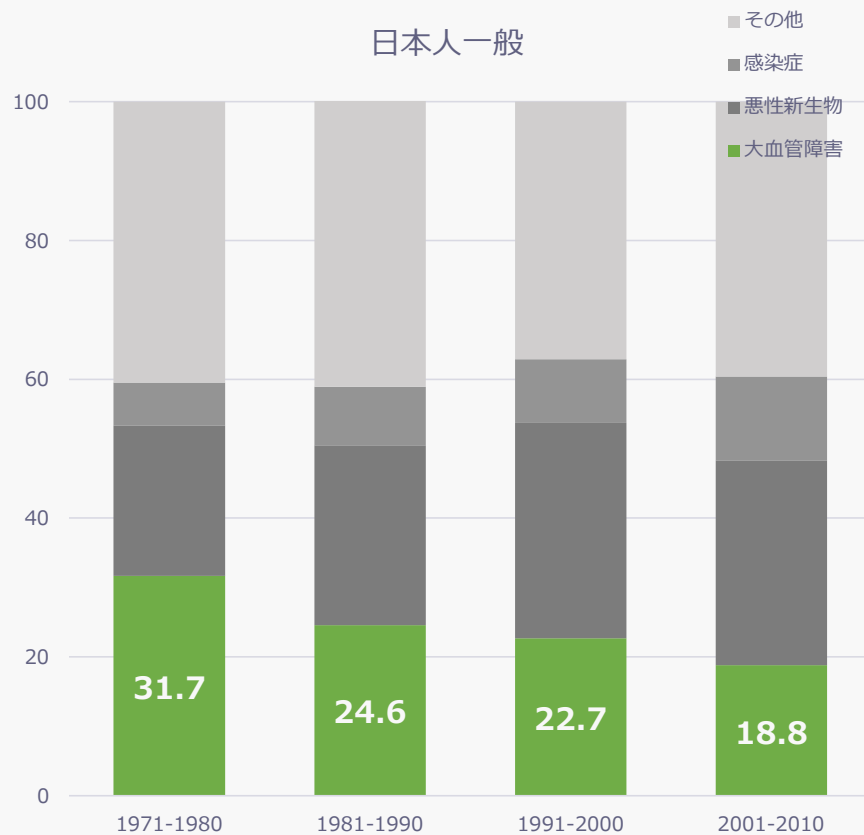
1995年～2001年における 40才時点での平均余命



J Diabetes Investig. 2020 Jan; 11(1): 52-54.

NIPPON DATA (<https://shiga-publichealth.jp/715-2/>) 2023/10/5閲覧

# 糖尿病があると心筋梗塞で亡くなる率は低い



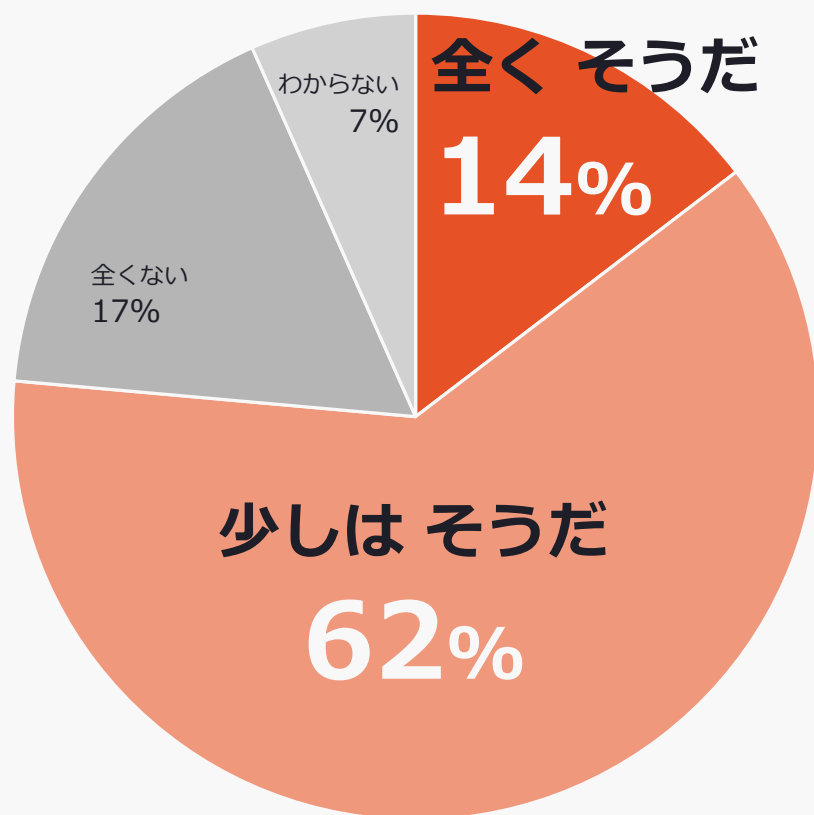


## 糖尿病のスティグマの類型

|                         | 社会的スティグマ<br>社会的規範からの逸脱、<br>レッテル                  | 乖離的スティグマ<br>ステレオタイプからの<br>逸脱     | 自己スティグマ<br>自尊心の低下            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 経験的スティグマ<br>(実際の経験)     | 生命保険に加入できなかった<br>住宅ローンを断られた<br>就職できなかった<br>寿命が短い | 間食を咎められた<br>インスリンを拒否すると<br>叱責された | 病名や診療科<br>医療者に「すみません」<br>と謝る |
| 予期的スティグマ<br>(スティグマへの恐れ) | 糖尿病のことを上司や同僚に言わない                                | 隠れ食いをした<br>しぶしぶ注射をしている           | 宴会や会合に行くのをやめた                |



「糖尿病があることによって有意義な人生を送れない」と感じているか？ (n=308)



76%

有意義な人生を  
送れない

西村理明ほか

1 型糖尿病患者（現在20歳以上）における日常・社会生活についての調査に関する研究

厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策政策研究事業）分担研究報告書

## **糖尿病アドボカシー活動**

**糖尿病をもつ人が安心して  
社会生活を送り  
いきいきと過ごすことができる  
社会形成を目指す活動**

# 世界はどこまでもシンプルである

アルフレッド・アドラー

## 人間の行動にはすべて目的がある



人は生まれながらに  
自ら定めた目的に向かって  
成長する欲がある

自分の目的を達成するために  
自らが置かれている状況を  
選択する

# 人生は自らの意味付けで決まる

アルフレッド・アドラー